

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia**

**Vicerrectoría Académica y de Investigación**

**Unidad gestora: *Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI***

**Programa: *Ingeniería de Sistemas***

**Curso: Estructura de Datos**

**Código: 301305**

**Rúbrica de evaluación – Fase 5**

**Tabla 1.** *Rúbrica de evaluación*

| Elemento                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> | <p><b>RAC 1:</b> Identificar los requerimientos funcionales de planteamientos de problemas basados en tipos de datos abstractos, representados con clases y objetos, para el desarrollo de aplicaciones codificadas en un lenguaje de programación.</p> <p><b>RAC 2:</b> Reconocer los fundamentos de las estructuras de datos lineales representadas en memoria principal con interfaz gráfica, utilizando técnicas de programación orientada a objetos, para el desarrollo de aplicaciones informáticas.</p> <p><b>RAC 3:</b> Se Aplicar los fundamentos de la teoría general de árboles binarios como estructuras jerárquicas de datos, a través del diseño de interfaces gráficas de árboles binarios codificados en un lenguaje de programación orientado a objetos, para la solución de problemas de aplicación.</p> |
| <b>Tipo de actividad:</b>        | Independiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Puntaje de la actividad:</b>  | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Primer criterio de evaluación:</b></p> <p>Aplicación de la temática de clases y métodos en el lenguaje Python.</p> <p><b>Este criterio tiene una valoración máxima de: 25 puntos</b></p> | <p><b>Nivel alto:</b> Demuestra en la sustentación buena comprensión y aplicación de los tipos de datos abstractos representados con clases y objetos en el lenguaje Python.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 20 puntos y 25 puntos</b></p> <p><b>Nivel medio:</b> Aunque demuestra buena comprensión de la temática no hace una buena aplicación de los tipos de datos abstractos representados con clases y objetos en el lenguaje Python.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 15 puntos y 19 puntos</b></p> <p><b>Nivel bajo:</b> No demuestra la comprensión y aplicación de los tipos de datos abstractos representados con clases y objetos en el lenguaje Python.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1 punto y 14 puntos</b></p> <p><b>Nivel no presentado:</b> No entrega actividad.</p> <p><b>En este nivel se obtienen 0 puntos</b></p> |
| <p><b>Segundo criterio de evaluación:</b></p> <p>Aplicación de las estructuras lineales (pila, cola, lista).</p> <p><b>Este criterio tiene una valoración máxima de: 45 puntos</b></p>         | <p><b>Nivel alto:</b> Demuestra la comprensión y aplicación de las tres estructuras lineales pila, cola y lista, explica en detalle el código fuente y la ejecución con los resultados.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 36 puntos y 45 puntos</b></p> <p><b>Nivel medio:</b> Aunque da aplicación a las tres estructuras lineales pila, cola y lista, no explica en detalle el código fuente y la ejecución con los resultados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 27 puntos y 35 puntos</b></p> <p><b>Nivel bajo:</b> No demuestra la comprensión y aplicación de las estructuras lineales pilas, colas y listas.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1 punto y 26 puntos</b></p> <p><b>Nivel no presentado:</b> No entrega actividad.</p> <p>En este nivel se obtienen 0 puntos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Tercer criterio de evaluación:</b></p> <p>Aplicación de la interfaz gráfica del árbol binario.</p> <p><b>Este criterio tiene una valoración máxima de: 30 puntos</b></p> | <p><b>Nivel alto:</b> Demuestra buena comprensión y aplicación a la teoría de árboles binarios como estructuras jerárquicas, en el diseño de la interfaz gráfica del árbol y la identificación plena de los tres recorridos.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 24 puntos y 30 puntos</b></p> <p><b>Nivel medio:</b> Aunque explica el diseño de la interfaz gráfica del árbol, no tuvo en cuenta el orden de los datos del árbol para responder a los tres recorridos.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 18 puntos y 23 puntos</b></p> <p><b>Nivel bajo:</b> No demuestra comprensión y aplicación de la teoría de árboles binarios como estructuras jerárquicas.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1 punto y 17 puntos</b></p> <p><b>Nivel no presentado:</b> No entrega actividad.</p> <p>En este nivel se obtienen 0 puntos</p> |
| <b>Cuarto criterio de evaluación:</b>                                                                                                                                          | <p><b>Nivel alto:</b> Demuestra comprensión en la integración de cada aplicación en una única solución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Integración de las aplicaciones en una única solución.</p> <p><b>Este criterio tiene una valoración máxima de: 15 puntos</b></p>                                                            | <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 12 puntos y 15 puntos</b></p> <p><b>Nivel medio:</b> Aunque muestra el menú de opciones de la aplicación, no hace la explicación de cómo se hizo la integración de las aplicaciones en una solución.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 9 puntos y 11 puntos</b></p> <p><b>Nivel bajo:</b> No explica cómo realizar la integración de cada aplicación en una única solución.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1 punto y 8 puntos</b></p> <p><b>Nivel no presentado:</b> No entrega actividad.</p> <p>En este nivel se obtienen 0 puntos</p>                                                                                      |
| <p><b>Quinto criterio de evaluación:</b></p> <p>Uso apropiado de los recursos audiovisuales y entrega del documento.</p> <p><b>Este criterio tiene una valoración máxima de: 10 puntos</b></p> | <p><b>Nivel alto:</b> Hace buen uso de los recursos audiovisuales en la calidad del audio y video, el tiempo de duración del video es el indicado y hace entrega correcta del documento.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 8 puntos y 10 puntos</b></p> <p><b>Nivel medio:</b> Aunque el tiempo de duración es acorde a lo indicado no hace buen uso de los recursos audiovisuales evidenciado en la baja calidad del audio y video, hace entrega del documento con inconsistencias.</p> <p><b>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 6 puntos y 7 puntos</b></p> <p><b>Nivel bajo:</b> No realiza el video y como tal no se evidencia buen uso de los recursos audiovisuales y no hace entrega del documento.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1 punto y 5 puntos</p> <p><b>Nivel no presentado:</b> No entrega actividad.</p> <p>En este nivel se obtienen 0 puntos</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|